

一、需求的层次与分类（选择题+案例高频）

- **三个层次**：业务需求（组织/客户的高层次目标，决定项目视图与范围）、用户需求（用户使用系统能完成什么任务）、系统需求（从系统角度说明，包括功能需求、非功能需求和设计约束），三者从目标到具体、从整体到局部、从概念到细节。2025下半年案例题直接考了"业务需求、用户需求、系统需求的定义和区别"。
- **QFD分类**：常规需求（实现越多越满意）、期望需求（想当然应具备，不实现会不满意）、意外需求/兴奋需求（实现更高兴，不实现不影响购买决策）。
- **需求归类题**：2024上半年案例要求把10条需求描述分入功能需求、非功能需求和设计约束三类，这类"需求分类"题几乎是必考套路。
- **FURPS+模型**（UP中需求分类）：功能性、可用性、可靠性、性能、可支持，"+"指实现、接口、操作、包装、授权等辅助因素。

二、需求工程的过程

需求工程分为**需求开发**（需求获取、需求分析、编写需求规格说明书、需求验证）和**需求管理**（定义需求基线、需求变更控制、需求跟踪）两大部分。需求约定是需求开发和需求管理之间的桥梁，需求规格说明书经评审批准后形成需求基线。IEEE对好需求的定义：正确、无歧义、可检验、可跟踪。

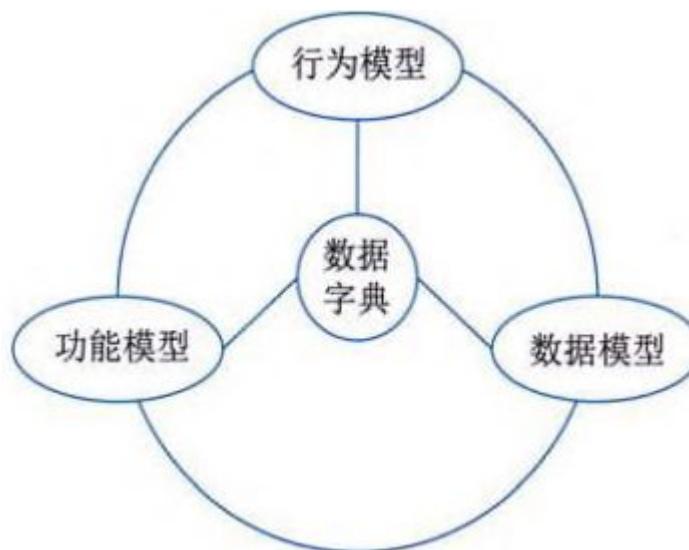
三、需求获取技术（案例必考）

2024上半年案例问题1要求"列举六种需求获取技术并简要说明"；2025上半年案例围绕销售平台项目，考了JRP的定义与优势、不同需求获取要求下的方法选择、以及基于采样的抽样份数计算。需要重点掌握：

- **用户访谈**：结构化与非结构化，灵活但难安排时间；分准备访谈、主持访谈、后续工作三步。
- **问卷调查**：短时间内低成本从大量干系人收集数据，可匿名，但缺乏灵活性，常与访谈结合。
- **采样**：从现有系统文档中选择代表性样本，需掌握抽样计算（如按可信度因子计算抽样份数，2025上半年考了90%可信度/1.645因子的计算）。
- **情节串联板**：分被动式、主动式、交互式，最生动但费时。
- **JRP/JAD**：JRP通过高度组织的群体会议（6~18人，1~5小时）获取需求，是JAD的一部分；优势是发挥管理人员和用户积极性、缩短需求收集时间、利于消除冲突达成一致。
- **需求记录工具**：任务卡片、场景说明、用户故事（6个属性：独立性、可协商性、对用户有价值、可预测性、短小精悍、可测试性）、Volere白卡。

四、结构化分析（案例第一大题的常客）

- **分析模型三层次**：数据模型（E-R图）、功能模型（DFD）、行为模型（STD），核心是数据字典，三者迭代建立、无严格时序



- 。2024上半年案例问题3考了"结构化建模的三种模型"。
- **DFD**：2024下半年案例必选题就是超市自助结算系统的DFD补全，考了三个问题——DFD与流程图的区别（数据流vs控制流、可并行vs串行、逻辑建模vs物理建模）、补全外部实体/加工/数据存储、DFD常见三种错误（黑洞、奇迹、灰洞）。需掌握4种基本符号、顶层图/0层图/1层图编号规则、父图与子图平衡、每个加工至少一进一出且数据守恒、不可夹带控制流等绘制原则。
- **数据字典**：6类条目（数据元素、数据结构、数据流、数据存储、加工逻辑、外部实体），加工逻辑可用判定树、判定表、结构化语言描述；2024上半年考了"哪个需求适合用判定表描述及原因"。
- **STD**：状态、事件、转换，初态用实心圆、终态用同心圆，适合事件驱动的实时系统。

五、面向对象分析（2024年以来的最大热点）

- **用例模型**：构建分4阶段——识别参与者、合并需求获得用例、细化用例描述、调整用例模型（前三个必需）。2025上半年真题考了这4个阶段及用例规约的组成部分（用例名、参与者、目标、前置条件、事件流、后置条件，可加非功能需求和优先级），以及用例间的三种关系（包含、扩展、泛化）及其判断。参与者的识别要想到其他系统、硬件设备、时钟；注意区分业务用例和系统用例，用例命名用"动词短语+名词短语"。
- **用例描述补充题**：2024上半年案例要求根据用例图和顺序图补充用例描述、参与者、前置条件、后置条件。
- **三类分析对象**：2024上半年考了边界类、控制类、实体类的划分。
- **分析模型**：建立过程为定义概念类、确定类之间的关系、为类添加职责、建立交互图（前三步合称CRC建模）；发现类最常用**名词短语法**（筛选→分类→舍弃→讨论确定）。类之间6种关系：关联、依赖、泛化、聚合、组合、实现，2025上半年真题直接要求列举并解释。
- 2025下半年案例还综合考了参与者识别、用例列举、功能/非功能需求分类与需求获取方法选择。

六、备考建议

1. **DFD和用例是案例分析"双保险"**：补全DFD（实体/加工/数据流填空）、找DFD错误、补充用例规约空格，2024—2025年反复出现，务必练熟。
2. **概念对比题要背要点**：业务/用户/系统需求区别、DFD与流程图区别、JRP优势、三种需求获取方法适用场景，都是按点给分的简答。

3. **注意与设计章节的衔接：**边界类/控制类/实体类虽出现在OO分析题中，答案要点涉及面向对象设计内容，建议连同第12章一起复习。
4. 综合知识选择题中需求部分相对简单，主要考需求层次分类、需求获取方法辨识等概念。